

Ўрин алмаштириш шифри криптограммаларини дешифрлаш

Ўрин алмаштириш шифрлари очик матннинг алоҳида олинган шифр қийматлари ўринларини ўзгартириш натижасида ёки шифр қийматларни гуруҳлаб (блоклаб) аралаштириш билан амалга оширилади. Шифр белгиларни блоклаб аралаштириш криптографик нуқтаи назаридан самарали натижалар беради. Блоклаб шифрлашда очик матн N та символдан иборат блокларга бўлинади ва ҳар бир блокдаги символлар маълум бир қоида (калит) асосида алмаштирилиб чиқилади. Ўрин алмаштириш шифрида калит икки хил усул билан қўлланилади [2]. Калит $K = k_1 k_2 \dots k_i \dots k_N$ (k_i бутун сон бўлиб, $k_i \in [1, N]$), очик матн $M = m_1 m_2 \dots m_i \dots m_N$ бўлсин.

1-усул: очик матнни шифрлаш учун унинг i -символини k_i -ўринга қўйиш.

Айтайлик $N = 7$, калит 5-3-1-2-7-6-4 бўлсин.

Очик матн: “КРИПТОГРАФИЯ” 7 тадан қилиб блокларга ажратилади: КРИПТОГ, РАФИЯ

Криптограмма: “ИПРГКОТ,ФИА Р Я” ҳосил бўлади.

2-усул: шифрлашда i -ўринга очик матннинг k_i -символи тушади.

Айтайлик $N = 7$, калит 5-3-1-2-7-6-4 бўлсин.

Очик матн: “КРИПТОГРАФИЯ ” 7 тадан қилиб блокларга ажратилади: КРИПТОГ, РАФИЯ

Криптограмма: “ТИКРГОП,ЯФРА И” ҳосил бўлади.

Маълумки ихтиёрий ўрин алмаштиришни $G = \langle V, E \rangle$ граф кўринишида тасвирлаш мумкин, бу ерда V - граф учлари, E эса граф томонлари. Ўрин алмаштириш шифрида калит сифатида Гамильтон йўлидан фойдаланилади.

Умумий ҳолда K узунликдаги блоклар учун ўрин алмаштиришлар сони $K!$ та бўлади. Агар K кичик сон бўлса, бу криптограммани калитни тўлиқ танлов усули билан дешифрлаш мумкин. Бироқ калит узунлиги етарлича катта бўлса, ўрин алмаштириш шифрлари учун мазкур ҳолат катта муаммо келтириб чиқаради. Графлар назарияси элементларидан ҳисобланган Гамильтон йўлидан фойдаланиш ўрин алмаштириш криптограммалари дешифрлашини енгиллаштиради, чунки барча калитлар ичидан Гамильтон йўли хоссасига эга бўлган калитлар ишлатилади. Лекин катта блоклар учун бу имконият ҳам сезилари бўлмай қолади.

Матнда ҳарфларнинг жуфт-жуфти (диграмма) билан келиши частотасини билиш жадвалли ўрин алмаштириш криптограммаларини дешифрлаш имкониятини беради. Жадвалли ўрин алмаштириш шифри бўйича $M = m_1 m_2 \dots m_{n \times m}$ матнни $n \times m$ ўлчовли жадвалга устун бўйича жойлаштириб, маълум бир калит асосида ўрни алмаштирилса E - криптограмма ҳосил қилинади [2, 3]:

3.1-жадвал.

$e_{1,1}$	$e_{1,2}$	$\dots$	$e_{1,t}$		$e_{1,f}$		$e_{1,m}$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$		$\dots$		$\dots$
$e_{i,1}$	$e_{i,2}$	$\dots$	$e_{i,t}$		$e_{i,f}$		$e_{i,m}$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$		$\dots$		$\dots$
$e_{j,1}$	$e_{j,2}$	$\dots$	$e_{j,t}$		$e_{j,f}$		$e_{j,m}$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$		$\dots$		$\dots$
$e_{n,1}$	$e_{n,2}$	$\dots$	$e_{n,t}$		$e_{n,f}$		$e_{n,m}$

Бу ерда $p(a,c)$ деб очик матнда a ҳарфдан кейин c ҳарф келиш эҳтимоллиги белгиланади. У ҳолда i -сатрдан кейин j -сатрнинг кетма-кет келиш эҳтимоллиги қуйидагича бўлади:

$$p(i, j) = \prod_{k=1}^m p(e_{i,k}, e_{j,k}) \quad (3.1)$$

Ушбу формула орқали кетма-кет келувчи барча сатрлар жуфтлигини аниқлаш мумкин. Агар очик матнда i -сатрдан кейин j -сатр келса, у ҳолда $p(i, j) > p(i, k)$ бўлади. Лекин ҳар хил мавзудаги матнлар учун диграммалар учраш эҳтимоллиги ҳар хил бўлади. Шунинг учун бирор криптограммани дешифрлаш учун аввал унинг қайси соҳага тегишли эканлигини билиш катта аҳамиятга эга. Умумий ҳолда криптограммани дешифрлаш учун жадвалдаги сатр ёки устунлар келиш тартибини аниқлаш ва эҳтимоллиги катта бўлган сатрларни ёки устунларни топишнинг оптимал масаласини ечиш керак.

Қуйида дешифрлаш жараёнига намуна келтирилган.

Криптограмма:

3.2-жадвал.

1-блок	2-блок	3-блок	4-блок	5-блок	6-блок
СНВЙК	ПШ А	МОВ	ГКЛ Л	Ч АСА	
О СОЧ	ВВВНЛ	ЕИР М	ЕЗУМЯ	ЕМЧОЗ	
ОДТРЙ	ДЙЕ Н	ВХИНО	МЦУ	РО ЕО	
ММ ЛЕ	А ЙГ	ОООМО	У АЛ	ВОТП	
ТАЕ О	АЕРАВ	С ШИП	ОИИГИ	ЕТСЛХ	

Жадвалдан кўриниб турибдики дешифрланиши керак бўлган маълумотнинг дастлабки биринчи блоки орқали унда ишлатилган ўриналмаштириш калитини аниқлаш етарли бўлади.

Шунинг учун дастлабки биринчи блокни ажратиб олиб, уни 5x5 ўлчовли жадвалга ёйиб чиқамиз:

3.3-жадвал.

i/j	1	2	3	4	5
1	С	Н	В	Й	К
2	О	—	С	О	Ч
3	О	Д	Т	Р	Й
4	М	М	—	Л	Е
5	Т	А	Е	—	О

Юқорида келтирилган криптограмма биграммалари учун аниқланган эҳтимоллик частотасини фақат ноллар иштирок этмаган қийматларини ҳисоблаш етарли бўлади, чунки ноль иштирок этаётган ифодаalar сатрлардаги ҳарфларнинг бирин – кетин келмаслигини билдиради. Ушбу ҳисоблашлар натижаси қуйида келтирилган:

1-сатр:

$$1 \rightarrow 2 \quad 0.002141 + 0.003230 + 0.002141 + 0 + 0 =$$

$$1 \rightarrow 3 \quad 0.002141 + 0.000113 + 0.000188 + 0 + 0 =$$

$$1 \rightarrow 4 \quad 0.001352 + 0 + 0.004395 + 0 + 0.000901 =$$

$$1 \rightarrow 5 \quad 0.010442 + 0.011607 + 0.005296 + 0.006874 + 0.007024 = 0.041243$$

2-сатр:

$$2 \rightarrow 1 \quad 0.006235 + 0.015137 + 0.002103 + 0.004845 + 0.000376 = 0.028696$$

$$2 \rightarrow 3 \quad 0.000075 + 0.005784 + 0.010442 + 0.004395 + 0 =$$

$$2 \rightarrow 4 \quad 0.006348 + 0.006874 + 0.002892 + 0.007362 + 0.003381 = 0.026857$$

$$2 \rightarrow 5 \quad 0.005146 + 0.002028 + 0.003456 + 0.017654 + 0.000188 = 0.028472$$

3-сатр:

$$3 \rightarrow 1 \ 0.006235 + 0.001502 + 0.001690 + 0 + 0.000225 =$$

$$3 \rightarrow 2 \ 0.000075 + 0.001390 + 0.000901 + 0.007475 + 0.000075 = 0.009916$$

$$3 \rightarrow 4 \ 0.006348 + 0.000038 + 0.002667 + 0.000038 + 0 =$$

$$3 \rightarrow 5 \ 0.005146 + 0.003681 + 0.003831 + 0.000300 + 0 =$$

4-сатр:

$$4 \rightarrow 1 \ 0.000038 + 0.003230 + 0.013823 + 0 + 0.001202 =$$

$$4 \rightarrow 2 \ 0.003719 + 0.007625 + 0.014086 + 0.007062 + 0.001164 = 0.033656$$

$$4 \rightarrow 3 \ 0.003719 + 0 + 0.005897 + 0 + 0.002103 =$$

$$4 \rightarrow 5 \ 0.000038 + 0.001615 + 0.003643 + 0.007324 + 0.000113 = 0.012733$$

5-сатр:

$$5 \rightarrow 1 \ 0.000901 + 0.002517 + 0.001427 + 0 + 0.002742 =$$

$$5 \rightarrow 2 \ 0.009278 + 0.017090 + 0.003568 + 0.009165 + 0.002028 = 0.041129$$

$$5 \rightarrow 3 \ 0.009278 + 0.001765 + 0.004244 + 0.004132 + 0.004845 = 0.024264$$

$$5 \rightarrow 4 \ 0 + 0.003080 + 0.018142 + 0.003944 + 0.002554 =$$

Ҳисоблаш натижаларидан кўриниб турибдики бирин-кетин келувчи ҳарфлар эҳтимоллиги 9 та бўлиб, улардан эҳтимоллиги яқин бўлган кетма-кетликларни бирма-бир келтириб чиқарамиз:

1) 1→5

2) 5→2

3) 4→2

4) 2→1

5) 2→5

6) 2→4

7) 5→3

8) 4→5

9) 3→2

1-калит: 3→2→1→5→4

Энди ушбу калитга асосланиб 1-сатрни 3-сатрга, 2-сатрни ўзига, 3-сатрни 1-сатрга, 4-сатрни 5-сатрга ва аксинча, натижада:

3.4-жадвал.

№	1	2	3	4	5	калит
1	С	Н	В	Й	К	3
2	О	—	С	О	Ч	2
3	О	Д	Т	Р	Й	1
4	М	М	—	Л	Е	5
5	Т	А	Е	—	О	4

№	1	2	3	4	5	калит
3	О	Д	Т	Р	Й	3
2	О	—	С	О	Ч	2
1	С	Н	В	Й	К	1
5	Т	А	Е	—	О	5
4	М	М	—	Л	Е	4

Натижавий жадвалдан 1-устунда кетма-кет “О” - “О” келиши маънога эга эмаслиги келиб чиқади. Шунга кўра, калитдаги кетма-кетликни 1 ва 5 сонларини ўринларини алмаштирамиз. Агарда кутилган натижа бермаса 1 ва 4 сонларини ўринларини алмаштирамиз, яъни:

1-калит: 3→2→1→5→4

2-калит: 3→2→5→1→4 ёки

3-калит: 3→2→4→5→1

Натижада ўриналмаштиришлар қуйидагича кўринишга келади:

3.5-жадвал.

№	1	2	3	4	5	калит
4	М	М	–	Л	Е	3
2	О	–	С	О	Ч	2
1	С	Н	В	Й	К	1
5	Т	А	Е	–	О	5
3	О	Д	Т	Р	Й	4

Ҳосил бўлган жадвалдаги ҳарфлар кетма-кетлиги устун бўйича ўқилса маънога эга сўзлар келиб чиқади: МОСТОМ_НАД_СВЕТЛОЙ_РЕЧКОЙ.

Демак, ҳақиқий калит бу 2-калит бўлиб, 3 – 2 – 5 – 1 – 4 сонларининг кетма-кетлигидан иборат. Жадвалга эътибор қилинса, шартни қаноатлантирувчи яна битта калит 4 – 2 – 1 – 5 – 3 сонларидан иборат ўриналмаштириш кетма-кетлиги ҳосил бўлди. Иккала калитнинг ҳам ўринли эканлиги текшириш учун шифрграмманинг кейинги блокларига қўллаб кўрамиз:

2-блок учун калит “3 – 2 – 5 – 1 – 4”:

3.6-жадвал.

№	1	2	3	4	5	калит
1	П	Ш	–	–	А	3
2	В	В	В	Н	Л	2
3	Д	Й	Е	–	Н	1
4	–	А	–	Й	Г	5
5	А	Е	Р	А	В	4
№	1	2	3	4	5	калит
4	–	А	–	Й	Г	3
2	В	В	В	Н	Л	2
1	П	Ш	–	–	А	1
5	А	Е	Р	А	В	5
3	Д	Й	Е	–	Н	4

3-блок учун калит “4 – 2 – 1 – 5 – 3”:

3.7-жадвал.

№	1	2	3	4	5	калит
1	–	М	О	В	–	4
2	Е	И	Р	–	М	2
3	В	Х	И	Н	О	1
4	О	О	О	М	О	5
5	С	–	Ш	И	П	3
№	1	2	3	4	5	калит
4	О	О	О	М	О	4
2	Е	И	Р	–	М	2
1	–	М	О	В	–	1
5	С	–	Ш	И	П	5
3	В	Х	И	Н	О	3

Натижада криптограмманинг учта блоки дешифрланганда куйидаги сўзлар кетма-кетлиги ҳосил бўлди: **МОСТОМ НАД СВЕТЛОЙ РЕЧКОЙ ВПАДАВШЕЙ В РЕЙН А ГЛАВНОЕ СВОИМ ХОРОШИМ ВИНОМ ПО**

Назорат саволлари.

1. Жадвалли ўрин алмаштириш криптограммаларини дешифрлаш жараёнидаги ўзига хос хусусиятлар нимада?
2. Жадвалли ўрин алмаштириш криптограммаларини дешифрлашда частотавий хусусиятлардан фойдаланиш афзалликлари?
3. Жадвалли ўрин алмаштириш криптограммаларини дешифрлашда номалум бўлган калит узунлиги қандай аниқланади?
4. Жадвалли ўрин алмаштириш шифрини тўлиқ танлов усули асосида дешифрлаш қандай мураккабликка эга?
5. Криптограмма узунлиги дешифрлаш самарадорлигига қандай таъсир кўрсатади?
6. Норматив алфавит кувватининг дешифрлаш самарадорлигига таъсирини изоҳланг?

Адабиётлар

1. Алферов А.П., Зубов А.Ю., Кузьмин А.С., Черемушкин А.В. Основы криптографии. –М.: Гелиос АРВ, 2002.-480 с.
2. Ахмедов Б.Б. Ўрнига қўйиш ва ўрин алмаштириш криптограммаларини частотавий хусусиятлар усуллари билан дешифрлаш: Тошкент, магистр даражасидаги диссертация иши. 2006 й. -83 б.
3. Харин Ю.С. и др. Математические и компьютерные основы криптологии”. Минск: Новое знание, 2003.-382 с.